

Tuần 203, 204, 205 — Bài tập Toán

Mục lục

1	Tuần 3	2
1.1	Bài tập về nhà	2
1.2	Bài tập thực tế	4
1.3	Bài tập số phức	4
2	Tuần 4	6
2.1	Sin và tan	6
2.2	Hàm mũ và logarit	6
2.3	Bất đẳng thức	7
2.4	Hệ phương trình	9
2.5	Bài tập rèn luyện	11
2.6	Miền xác định	13
2.7	Ứng dụng	13
2.8	Bài tập về nhà	15
3	Tuần 5	17
3.1	Chào mừng đến với vi phân	17
3.2	Xấp xỉ đạo hàm tại điểm a	17
3.3	Hàm đạo hàm	17
3.4	Đạo hàm của x^2	17
3.5	Đạo hàm cơ bản và quy tắc tính	17
3.6	Bài tập quy tắc tích và quy tắc chuỗi	18
3.7	Đạo hàm hàm lũy thừa	18
3.8	Đường tiếp tuyến	18
3.9	Đồ thị vuông góc	18
3.10	Khả vi	19
3.11	Cực tiểu và cực đại cục bộ	19
3.12	Chuỗi luyện tập (đạo hàm)	20
3.13	Tiếp tuyến (bài tập)	20
3.14	Giá trị cực trị	21
3.15	Đường ray tàu lượn trơn	21
3.16	Bài tập về nhà Tuần 5	21

1 Tuần 3

1.1 Bài tập về nhà

Bài 1: (Giải phương trình)

$$(x - 4)^3 = 2(x - 4)^2 + 8$$

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

A. $x_1 =$

B. $x_2 =$

C. $x_3 =$

D. $x_4 =$

E. Không có nghiệm.

Đáp án: 2, 6

Giải thích: Đặt $y = (x - 4)^2$ ta được

$$y^2 - 2y - 8 = 0 \iff (y - 4)(y + 2) = 0.$$

Suy ra $y = 4$ hoặc $y = -2$. Vì $(x - 4)^2$ không thể âm nên $y = -2$ không cho nghiệm nào. Với $y = 4$ ta có

$$(x - 4)^2 = 4 \iff x = 4 \pm 2.$$

Giải thích lại: Lập Δ tìm nghiệm $y = 4, y = -2$ suy ra $y - 4 = 0, y + 2 = 0$. Lập được $(y - 4)(y + 2) = 0$.

Vì $y \geq 0$ nên loại nghiệm $y = -2$.

Nhớ $A^2 = B$ thì $A = \pm\sqrt{B}$.

Bài 2: (C, 0,0/2,0 điểm, không chấm điểm)

$$x^3 + x^2 - 12x = 0$$

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

A. $x_1 =$

B. $x_2 =$

C. $x_3 =$

D. Không có nghiệm.

Đáp án: -4, 0, 3

Giải thích: Chú ý rằng vế trái của phương trình có nhân tử x vì $x = 0$ là một nghiệm.

Do đó

$$x(x^2 + x - 12) = 0 \iff x(x + 4)(x - 3) = 0.$$

Suy ra các nghiệm $x = -4, x = 0$ và $x = 3$.

Bài 3: (A, 0,0/2,0 điểm, không chấm điểm) Với những giá trị nào của p thì phương trình

$$x^2 + px + 3 = 0$$

có đúng một nghiệm x ? Cho tất cả các giá trị có thể của p .

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

Không có giá trị p nào để phương trình có đúng một nghiệm.

Có đúng một nghiệm nếu $p = \sqrt{12}$

Đáp án: -3,46410161514

Cũng có đúng một nghiệm nếu $p =$

Đáp án: 3,46410161514

Giải thích: Phương trình chỉ có một nghiệm khi biệt thức bằng không. Ở đây ta có

$$D = p^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = p^2 - 12.$$

Vậy $D = 0 \iff p = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$.

Note: chưa hiểu k cho bấm máy tính sao tính được $\sqrt{3}$ để điền số thập phân được.

Bài 4: (B, 2,0/2,0 điểm, không chấm điểm) Phương trình

$$\frac{25}{x+5} = \frac{x^2}{x+5}$$

có bao nhiêu nghiệm và các nghiệm đó là gì?

Không có nghiệm.

Một nghiệm: 5, Đáp án: 5

Hai nghiệm: và

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

Giải thích: Nhân hai vế của phương trình với $x+5$ ta được: $25 = x^2$, có các nghiệm $x = \pm 5$. Với $x = -5$ thì hai vế của phương trình ban đầu đều không tồn tại; $x = -5$ nằm ngoài miền xác định của các hàm ở vế trái và vế phải của phương trình. Với $x = 5$ thì hai vế của phương trình ban đầu đều bằng 5/2. Vậy $x = 5$ là nghiệm duy nhất hợp lệ.

Giải thích lại: TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$. Nên giải ra $x = 5$ nhận, $x = -5$ loại.

Bài 5: Phương trình

$$x + \sqrt{x+7} = 5$$

có bao nhiêu nghiệm và các nghiệm đó là gì?

Không có nghiệm.

Một nghiệm: $(-1 + \sqrt{73})/2$

Đáp án: 2

Hai nghiệm: và

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

Giải thích: Cô lập căn thức, ta được $\sqrt{x+7} = 5 - x$. Bình phương hai vế của phương trình cho

$$x + 7 = (5 - x)^2 = 25 - 10x + x^2$$

hay tương đương

$$x^2 - 11x + 18 = 0$$

phân tích thành

$$(x - 2)(x - 9) = 0.$$

Vậy ta có các nghiệm $x = 2$ và $x = 9$. Thử lại trong phương trình ban đầu cho thấy chỉ $x = 2$ là nghiệm hợp lệ (vế trái bằng $2 + 3 = 5$). Với $x = 9$ thì vế trái bằng $9 + 4 = 13 \neq 5$.

Giải thích lại: TXĐ $D = [-7; +\infty)$. Có thể giải theo phương pháp khác:

Đặt $t = \sqrt{x+7}, t \geq 0$, suy ra: $x = t^2 - 7$. Khi đó phương trình tương đương:

$$t^2 + t - 12 = 0$$

Có nghiệm $t = 3, t = -4$. Vì $t \geq 0$ nên loại $t = -4$.

Với $t = 3 \iff \sqrt{x+7} = 3 \iff x = 2$.

1.2 Bài tập thực tế

Bài toán cổng phòng hơi: Một cổng hơi được dùng để trang trí một lối cửa kích thước 1×2 mét. Theo quy định an toàn, cổng phải để lối cửa thông thoáng. Biên trong của cổng được mô tả bởi

$$y = -\frac{10}{p}x^2 + \frac{1}{2}p,$$

trong đó p phụ thuộc vào lượng không khí được thổi vào cổng. Trong hình dưới đây có hai tình huống cho cổng: tình huống màu cam không được phép, tình huống màu xanh được phép. Mỗi ô vuông có kích thước $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$. Bốn góc của cửa nằm tại các điểm

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right), \quad \left(\frac{1}{2}, 2\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, 2\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, 0\right).$$

Xác định giá trị p để cung vừa khít với cửa.

$p = 0$, Đáp án: 5, 0

Giải thích: Để cung vừa khít, đồ thị phải đi qua hai góc trên bên trái và bên phải của cửa, tại $(\pm 1/2, 2)$. Với $x = \pm 1/2$ thì giá trị của đa thức phải bằng 2:

$$2 = \frac{10}{p} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}p.$$

Nhân với $2p$ ta được

$$p^2 - 4p - 5 = 0.$$

Đa thức này phân tích thành $(p - 5)(p + 1) = 0$, với các nghiệm $p = 5$ và $p = -1$. Để kiểm tra rằng cả hai giá trị p đều cho cung đi qua các góc của cửa. Tuy nhiên chỉ một trong hai tương ứng với một cung bao quanh cửa. Thực vậy, với $p = -1$ thì hệ số của x^2 dương nên đồ thị là parabol mở lên. Điều này không phải điều ta muốn. Do đó chỉ $p = 5$ cho một cung vừa khít.

Giải thích lại: Vì đồ thị parabol hướng xuống nên $a < 0 \Leftrightarrow \frac{-10}{p} < 0 \Leftrightarrow p > 0$. Khi giải ra $p = -1$ thì loại và $p = 5$ nhận.

1.3 Bài tập số phức

Bài 1: Số phức (0,0/4,0 điểm, không chấm điểm)

Xét các số phức $z = 4 + 3i$ và $w = 1 + 2i$. Tính tổng, hiệu, tích và thương của hai số này và viết các đáp án dưới dạng rút gọn $x + iy$.

$$z + w = \text{Đáp án: } 5 + 5i$$

$$z - w = \text{Đáp án: } 3 + i$$

$$z \cdot w = \text{Đáp án: } -2 + 11i$$

$$z/w = \text{Đáp án: } 2 - i$$

Giải thích:

$$z + w = (4 + 3i) + (1 + 2i) = (4 + 1) + (3 + 2)i = 5 + 5i.$$

$$z - w = (4 + 3i) - (1 + 2i) = (4 - 1) + (3 - 2)i = 3 + i.$$

$$z \cdot w = (4 + 3i)(1 + 2i) = 4 + 8i + 3i + 6i^2 = -2 + 11i.$$

$$z/w = \frac{4 + 3i}{1 + 2i} = \frac{(4 + 3i)(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)} = \frac{10 - 5i}{5} = 2 - i.$$

Giải thích lại: Với $z = a + bi$ tìm được số phức liên hợp $\bar{z} = a - bi$ sao cho $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$. Nên với phép chia tìm lượng liên hợp rồi nhân tử và mẫu cho lượng liên hợp đó để khử mẫu.

Bài 2A: Rút gọn (0,0/1,0 điểm, không chấm điểm)

Rút gọn (viết dưới dạng $x + iy$ với x và y thực):

$$\frac{2}{1+i}$$

Đáp án: $1 - i$

Giải thích:

$$\frac{2}{1+i} = \frac{2}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{2(1-i)}{2} = 1 - i.$$

Bài 2B: Rút gọn (1 điểm tối đa, không chấm điểm)

$$\frac{5}{2-i}$$

Đáp án: $2 + i$

Giải thích:

$$\frac{5}{2-i} = \frac{5}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i} = \frac{5(2+i)}{5} = 2 + i.$$

Bài 3A: (Giải trên tập số phức; z_1 có phần ảo âm và z_2 có phần ảo dương)

$$z^2 + 2z + 5 = 0$$

$z_1 =$ Đáp án: $-1 - 2i$, $z_2 =$ Đáp án: $-1 + 2i$

Giải thích: $z^2 + 2z + 5 = (z + 1)^2 + 4$; $(z + 1)^2 = -4 \Rightarrow z = -1 \pm 2i$.

Giải thích lại: Có thể lập $\Delta' = 1^2 - 1.5 = -4 = 2^2.i^2 = (2i)^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta'} = 2i$.

Bài 3B: Số phức (0,0/2,0 điểm, không chấm điểm)

$$z^2 - 6z + 25 = 0$$

$z_1 =$ Đáp án: $3 - 4i$, $z_2 =$ Đáp án: $3 + 4i$

Giải thích: $z^2 - 6z + 25 = (z - 3)^2 + 16$; $(z - 3)^2 = -16 \Rightarrow z = 3 \pm 4i$.

Giải thích lại: Có thể lập $\Delta' = (-3)^2 - 1.25 = -16 = 4^2.i^2 = (4i)^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta'} = 4i$.

Bài 3C: Số phức (1,0 điểm, không chấm điểm)

Giải trên tập số phức (z_1 có phần ảo âm và z_2 có phần ảo dương):

$$z^2 + z + 1 = 0$$

$$z_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Giải thích: $z^2 + z + 1 = \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. Do đó $z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

Giải thích lại: Có thể lập $\Delta = 1^2 - 4.1.1 = -3 = (\sqrt{3})^2.i^2 = (\sqrt{3}i)^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{3}i$.

2 Tuần 4

2.1 Sin và tan

Bài tập 1: Sin (0,0/2,0 điểm, không chấm điểm)

Tìm tất cả nghiệm của phương trình

$$\sin(x) = -\frac{1}{2}\sqrt{3},$$

với $-\pi \leq x \leq \pi$. Có bao nhiêu nghiệm?

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

Lời giải: Hai nghiệm là $-\frac{2}{3}\pi$ và $-\frac{1}{3}\pi$. Từ bảng giá trị ta có $\sin(\frac{1}{3}\pi) = \frac{1}{2}\sqrt{3}$. Suy ra $\sin(-\frac{1}{3}\pi) = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$. Vậy nghiệm thứ nhất là $-\frac{1}{3}\pi$. Dịch chuyển nghiệm này một bội số của 2π sẽ đưa ra khỏi khoảng $[-\pi, \pi]$. Phản xạ qua đường thẳng $x = \frac{1}{2}\pi$ cho nghiệm khác: $\sin(\pi - (-\frac{1}{3}\pi)) = \sin(\frac{4}{3}\pi) = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$. Tuy nhiên $\frac{4}{3}\pi$ nằm ngoài $[-\pi, \pi]$. Trừ 2π được $x = -\frac{2}{3}\pi$ là nghiệm thứ hai.

Giải thích lại: $\sin(x) = \frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi$ hoặc $x = \pi - \frac{-\pi}{3} + k2\pi = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$

Với $x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi$: Từ $-\pi \leq x \leq \pi$, suy ra:

$$-\pi \leq \frac{-\pi}{3} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-1}{3} \leq k \leq \frac{2}{3}, \text{ vì } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k = 0$$

Với $x = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$: Từ $-\pi \leq x \leq \pi$, suy ra:

$$-\pi \leq \frac{4\pi}{3} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-7}{6} \leq k \leq \frac{-1}{6}, \text{ vì } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k = -1.$$

Vậy $x = \frac{-\pi}{3}$ hoặc $x = \frac{-4\pi}{3}$.

Bài tập 2: Tan (0,0/2,0 điểm, không chấm điểm)

Giả sử $\tan(x) = c$ có nghiệm $x = \frac{1}{9}\pi$. Tức là $c = \tan(\frac{1}{9}\pi)$.

Chọn tất cả các nghiệm khác của phương trình $\tan(x) = c$. Chú ý có thể có nhiều đáp án đúng!

Các đáp án: $\frac{-8}{9}\pi$ ($k = -1$), $\frac{10}{9}\pi$ ($k = 1$), $\frac{19}{9}\pi$ ($k = 2$)

Lời giải: Từ đồ thị hàm tan ta thấy $\tan(x)$ tuần hoàn với chu kỳ π . Do đó $\frac{1}{9}\pi + k\pi$ là nghiệm của $\tan(x) = c$ với mọi số nguyên k . Đó là tất cả nghiệm (không có đối xứng phản xạ cho hàm tan).

Giải thích lại: Bài này thử các giá trị k .

2.2 Hàm mũ và logarit

Bài tập 1: Hàm mũ (0/1 điểm, không chấm điểm)

Xác định nghiệm của $16^x + 4^{x+1} = 12$.

Lời giải: Đặt $y = 4^x$ và chú ý $16^x = (4^x)^2$ và $4^{x+1} = 4^x \cdot 4$. Ta được $y^2 + 4y - 12 = 0$, phân tích thành $(y + 6)(y - 2) = 0$. Các nghiệm là $y = -6$ (loại) và $y = 2$, cho $x = \frac{1}{2}$.

Giải thích lại: Đặt $y = 4^x$, $y > 0$ nên loại $y = -6$. Với $y = 2 \Rightarrow 4^x = 2 \Rightarrow x = \log_4 2 = \frac{1}{2}$.

Nếu không bấm máy tính thì tính $4^x = 2$ theo 2 cách sau:

$$4^x = 2 \Rightarrow (2^2)^x = 2 \Rightarrow 2^{2x} = 2 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$4^x = 2 \Rightarrow x = \log_4 2 = \log_{2^2} 2 = \frac{1}{2} \log_2 2 = \frac{1}{2}.$$

Bài tập 2: Logarit (0/1 điểm, không chấm điểm)

Giải $\log_2(x^2 - x) - \log_2(x - 1) = 1$.

Lời giải: Rút gọn bằng $\log(a) - \log(b) = \log(a/b)$:

$$\log_2 \left(\frac{x(x-1)}{x-1} \right) = \log_2(2) \Rightarrow x = 2.$$

Nghiệm $x = 1$ phải loại vì không thuộc miền xác định của $\log_2(x - 1)$.

Giải thích lại: Điều kiện xác định: $x^2 - x > 0$ và $x - 1 > 0$ tương đương $x(x - 1) > 0$ và $x > 1$ tương đương $x > 0$ và $x > 1$ tương đương $x > 1$.

Suy ra: TXĐ $D = (1; +\infty)$

Với $\log_2(x) = 1 \Rightarrow x = 2^1 = 2$.

2.3 Bất đẳng thức

Chiến lược giải:

Giải bất đẳng thức $f(x) < g(x)$, $f(x) \leq g(x)$ theo bảng xét dấu:

Bước 1: Tìm các điểm mà tại đó hai vế bằng nhau, hoặc hàm không xác định / gián đoạn.

Bước 2: Kiểm tra bất đẳng thức trên từng khoảng.

Bước 3: Kiểm tra bất đẳng thức tại mỗi điểm biên.

Bài tập 1: Giải bất đẳng thức $3 - x^2 < 2x$.

Đáp án: với $x < -3$ và $x > 1$.

Lời giải: Giải phương trình $3 - x^2 = 2x$. Viết lại: $x^2 + 2x - 3 = 0$, nghiệm $x = -3$ và $x = 1$. Kiểm tra trên ba khoảng $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ và $(1, \infty)$: bất đẳng thức đúng ở khoảng thứ nhất và cuối. Tại các điểm biên, bất đẳng thức nghiêm ngặt nên không đúng.

Kết luận: $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$.

Giải thích lại: Chuyển vế ta được $x^2 + 2x - 3 > 0$.

Lập Δ tìm nghiệm $x = 1, x = -3$. Giải theo phương pháp tam thức bậc 2 là "Trong trái ngoài cùng": Vì $a = 1 > 0$ và $f(x) > 0$ nên a và $f(x)$ cùng dấu, suy ra $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$.

Hoặc tương đương $x - 1 = 0, x + 3 = 0$ nên tương đương $(x - 1)(x + 3) > 0$ lập bảng xét dấu.

Bài tập 2: Giải bất đẳng thức $\frac{2}{x} + x \leq 0$.

Đáp án: với $x < 0$.

Lời giải: Giải $\frac{2}{x} + x = 0$: nhân x được $2 + x^2 = 0$, vô nghiệm. Vế trái không xác định khi $x = 0$. Kiểm tra $(-\infty, 0)$ và $(0, \infty)$: đúng ở khoảng đầu.

Kết luận: $(-\infty, 0)$.

Giải thích lại: TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Bất pt tương đương:

$$\frac{2 + x^2}{x} \leq 0$$

Vì $2 + x^2 > 0$ nên bpt tương đương $x < 0$.

Bài tập 3: Giải $f(x) \geq \sqrt{x+1}$ với $f(x) = \begin{cases} -1 & x \leq 0 \\ 2 & x > 0 \end{cases}$.

Đáp án: $0 < x \leq 3$.

Giải thích: Chia làm 2 trường hợp

TH $x \leq 0$: Bpt tương đương $-1 \geq \sqrt{x+1}$ vô nghiệm, vì căn bậc 2 không âm.

TH $x > 0$: Bpt tương đương $2 \geq \sqrt{x+1}$.

Giải $2 = \sqrt{x+1}$ ra nghiệm $x = 3$. Lập bảng xét dấu các khoảng $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 3)$, $(3, +\infty)$.

- $(-\infty, -1)$ không xác định
- $(-1, 0)$ Vô nghiệm
- $(0, 3)$ Thỏa mãn
- $(3, +\infty)$ Không thỏa

Và các điểm biên:

- -1 Không thỏa
- 0 Không thỏa
- 3 Thỏa mãn

Vậy $0 < x \leq 3$.

Giải thích lại: TXĐ $D = [-1, +\infty)$

Chia làm 2 trường hợp

TH $x \leq 0$: Bpt tương đương $-1 \geq \sqrt{x+1}$ vô nghiệm, vì căn bậc 2 không âm.

TH $x > 0$: Bpt tương đương $2 \geq \sqrt{x+1}$.

Hàm $g(x) = x^2$ tăng trên $(0, +\infty)$ nên lấy bình phương 2 vế ta được

$$4 \geq x+1 \Leftrightarrow x \leq 3$$

Vậy $0 < x \leq 3$.

Thêm về bất đẳng thức

Nếu bạn áp dụng một hàm *tăng* lên hai vế của một bất đẳng thức thì bất đẳng thức vẫn đúng.

Hàm tăng: $f(x) = x + c$, $f(x) = c \cdot x$ ($c > 0$), $f(x) = x^n$ ($n > 1$), $f(x) = \log_a(x)$ ($a > 1$), $f(x) = \sqrt{x}$, và hợp thành.

Nếu bạn áp dụng một hàm *giảm* lên hai vế thì chiều bất đẳng thức đảo ngược.

Hàm giảm: $f(x) = c \cdot x$ ($c < 0$), $f(x) = x^a$ ($0 < a < 1$), $f(x) = \log_a(x)$ ($0 < a < 1$), $f(x) = 1/x$ ($x > 0$).

Bài tập 4: Các hàm sau tăng, giảm hay không tăng/giảm?

- $h(x) = x^2 \rightarrow$ không tăng/giảm
- $g(x) = x^{-5} \rightarrow$ không tăng/giảm
- $k(x) = 1^x \rightarrow$ không tăng/giảm
- $m(x) = 1/x$ ($x > 0$) $\rightarrow$ giảm
- $p(x) = -3(1/3)^x \rightarrow$ tăng

Bài tập 5: Giả sử $p > q$ (p, q có thể âm). Mệnh đề nào chắc chắn đúng?

✓ $2 - 3p < 2 - 3q$ (Hàm $f(x) = 2 - 3x$ giảm)

□ $\frac{1}{p} < \frac{1}{q}$ với $p, q \neq 0$ (Hàm $f(x) = \frac{1}{x}$ không tăng/giảm)

□ $p^2 > q^2$ (Hàm $f(x) = x^2$ không tăng/giảm)

✓ $p^3 > q^3$ (Hàm $f(x) = x^3$ tăng)

✓ $\sqrt{p} > \sqrt{q}$ với $p, q \geq 0$ (Hàm $f(x) = \sqrt{x}$ tăng)

□ $\frac{p}{q} > 1$ nếu $q \neq 0$ (Hàm $f(x) = \frac{x}{q}$ không tăng/giảm, vì còn phụ thuộc vào q âm hay dương)

✓ $p - q > 0$ (Hàm $f(x) = x - q$ tăng)

2.4 Hệ phương trình

Bài tập 1: Giao điểm của các đường thẳng

Tìm giao điểm (x, y) của $4x + 2y = 3$ và $x - 3y = -1$.

Lời giải: Sử dụng phương pháp thế

Giải phương trình thứ hai theo x , thế vào phương trình thứ nhất: $x = 3y - 1 \Rightarrow 4(3y - 1) + 2y = 3 \Rightarrow 14y = 7 \Rightarrow y = 1/2, x = 1/2$.

Giao điểm: $(1/2, 1/2)$.

Giải thích lại: Có thể sử dụng phương pháp cộng

Lấy phương trình (1) - 4(2) ta được $14y = 7 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 3y - 1 = \frac{1}{2}$.

Bài tập 2: Giao điểm đường tròn và đường thẳng

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$$

Lời giải: $y = 6 - 2x \Rightarrow x^2 + (6 - 2x)^2 = 9 \Rightarrow 5x^2 - 24x + 27 = 0 \Rightarrow (5x - 9)(x - 3) = 0$.

Giao điểm: $(9/5, 12/5)$ và $(3, 0)$.

Phương pháp khử (hoặc phương pháp cộng)

$$\text{Ví dụ } \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

Lấy pt 2(1) - (2) ta được $14y = 7 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \Rightarrow 4x = 4y + 5 = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{4}$

Bài tập 3:

$$\text{Giải } \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

Lời giải: $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$. Lấy pt (1) + (2) ta được: $4x = 4 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 1$.

Bài tập A: $\sin x = \frac{-1}{2}$, với $-\pi \leq x \leq \pi$

Giải thích: Sử dụng đường tròn lượng giác đoán được $\frac{1}{2}$ của sin là góc $30^\circ = 30 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$. Nên $\frac{-1}{2}$ tương ứng góc $\frac{-\pi}{6}$

Suy ra nghiệm: $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi$ hoặc $x = -\pi - \frac{-\pi}{6} + k2\pi = \frac{-5\pi}{6} + k2\pi$

Với $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi \Rightarrow -\pi \leq \frac{-\pi}{6} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-5\pi}{6} \leq k2\pi \leq \frac{7\pi}{6} \Rightarrow \frac{-5}{12} \leq k \leq \frac{7}{12}$ Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$. Có 1 nghiệm $x = \frac{-\pi}{6}$
 Với $x = \frac{-5\pi}{6} + k2\pi \Rightarrow -\pi \leq \frac{-5\pi}{6} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-\pi}{6} \leq k2\pi \leq \frac{11\pi}{6} \Rightarrow \frac{-1}{12} \leq k \leq \frac{11}{12}$
 Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$. Có 1 nghiệm $x = \frac{-5\pi}{6}$

Bài tập B: Xác định góc α biết cạnh đối độ dài 1, cạnh huyền độ dài 5.

Giải thích: $\sin \alpha = \frac{1}{5} \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{1}{5}$. Không sử dụng máy tính k biết bấm sắp xỉ sao

Bài tập C: Giải pt: $2\sin^2 x - \cos x - 1 = 0$, với $0 \leq x \leq \pi$.

Giải thích: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

Pt tương đương: $2(1 - \cos^2 x) - \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow 2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$. Đặt $t = \cos x$, vì $0 \leq x \leq \pi$ nên $-1 \leq t \leq 1$.

Pt tương đương: $2t^2 + t - 1 = 0$. Giải ra $t = -1$ (nhận), $t = \frac{1}{2}$ (nhận)

Với $t = -1 \Leftrightarrow \cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + k2\pi$ (không ghi $\pm\pi$ vì π và $-\pi$ trùng trên đường tròn lượng giác)

Vì $0 \leq x \leq \pi \Rightarrow 0 \leq \pi + k2\pi \leq \pi \Rightarrow -\pi \leq k2\pi \leq 0 \Rightarrow \frac{-1}{2} \leq k \leq 0$, vì $k \in \mathbb{Z}$ nên chọn $k = 0$. Có 1 nghiệm $x = \pi$.

Với $t = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$.

Dựa vào đường tròn lượng giác đoán được $\frac{1}{2}$ của cos tương ứng với $60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$.

Suy ra $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$.

Với $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \Rightarrow 0 \leq \frac{\pi}{3} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-\pi}{3} \leq k2\pi \leq \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \frac{-1}{6} \leq k \leq \frac{1}{3}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên chọn $k = 0$. Suy ra 1 nghiệm $x = \frac{\pi}{3}$.

Với $x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi \Rightarrow 0 \leq \frac{-\pi}{3} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{\pi}{3} \leq k2\pi \leq \frac{4\pi}{3} \Rightarrow \frac{1}{6} \leq k \leq \frac{2}{3}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên không có giá trị nào của k.

Bài tập D: $\frac{\sin x - \frac{1}{2}}{\tan x - 1} = \frac{1}{2}$, với $\frac{-\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Giải thích: TXĐ $\tan x - 1 \neq 0$ và $\cos x \neq 0$ (vì $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ nên mẫu phải khác 0).

Suy ra $x \neq k\pi$ và $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Suy ra $x \neq \frac{k\pi}{2}$.

Xét $x = \frac{k\pi}{2}$ vì $\frac{-\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{-\pi}{2} \leq \frac{k\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -1 \leq k \leq 1$. Vì $k \in \mathbb{Z}$, nên chọn $k \in \{-1, 0, 1\}$.

Do đó: $D = (\frac{-\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2})$

Phương trình tương đương: $\frac{\sin x - \frac{1}{2}}{\frac{\sin x}{\cos x} - 1} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x - \frac{1}{2} = \frac{\sin x}{2\cos x} - \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x \cdot \cos x =$

$\frac{\sin x}{2}$

$\Rightarrow \sin x = 0$ hoặc $\cos x = \frac{1}{2}$

Với $\sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi$

Với $\cos x = \frac{1}{2}$. Giải tương tự như các bài trước $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$

Giải tương tự như các bài trước tìm được nghiệm:

$$x = 0, x = \pm \frac{\pi}{3}.$$

Bài tập F: $\sin x + \cos x = R \sin(x + \alpha)$ tìm $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$$\sin x + \cos x = R \cos(x + \alpha) \text{ tìm } \alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

Giải thích: Với $\sin x + \cos x = R \sin(x + \alpha)$

$$R \sin(x + \alpha) = R(\cos \alpha \sin x + \sin \alpha \cos x) = R \cos \alpha \sin x + R \sin \alpha \cos x$$

Suy ra $R \cos \alpha = 1$ và $R \sin \alpha = 1$ (1)

$$\text{Suy ra } \sin \alpha = \cos \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi. \text{ Vì } \alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ nên } \alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Và } (R \sin \alpha)^2 + (R \cos \alpha)^2 = 2 \Rightarrow R^2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 2 \Rightarrow R^2 = 2 \Rightarrow R = \pm \sqrt{2}$$

$$\text{Vì } \sin \alpha = \sin \frac{\pi}{4} > 0 \text{ và } \cos \alpha = \cos \frac{\pi}{4} > 0 \text{ từ (1) suy ra } R > 0. \text{ Suy ra } R = \sqrt{2}$$

Với $\sin x + \cos x = R \cos(x + \alpha)$

$$R \cos(x + \alpha) = R(\cos \alpha \cos x - \sin \alpha \sin x) = R \cos \alpha \cos x + R \sin \alpha \sin x$$

Suy ra $R \cos \alpha = 1$ và $R \sin \alpha = -1$ (2)

$$\text{Suy ra } \sin \alpha = -\cos \alpha \Rightarrow \alpha = -\frac{\pi}{4} + k\pi. \text{ Vì } \alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ nên } \alpha = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{Và } (R \sin \alpha)^2 + (R \cos \alpha)^2 = 2 \Rightarrow R^2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 2 \Rightarrow R^2 = 2 \Rightarrow R = \pm \sqrt{2}$$

$$\text{Vì } \sin \alpha = \sin -\frac{\pi}{4} < 0 \text{ và } \cos \alpha = \cos -\frac{\pi}{4} > 0 \text{ từ (2) suy ra } R > 0. \text{ Suy ra } R = \sqrt{2}$$

Bài tập G: Tìm giá trị chính xác $\sin \frac{\pi}{12}$ và $\cos \frac{\pi}{12}$

$$\sin \frac{\pi}{12} = \sin(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$\cos \frac{\pi}{12} = \cos(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

Note: Vậy điền $\sqrt{6}$ và $\sqrt{2}$ cái nào trước cái nào sau?

2.5 Bài tập rèn luyện

A: $e^{3x-1} = e^{-2x+10} \Rightarrow 3x - 1 = -2x + 10 \Rightarrow x = 11/5.$

B: $\sqrt{e^x - 2} = 0 \Rightarrow e^x = 2 \Rightarrow x = \ln(2).$

C: $2^6 \cdot 4^x = 4^{6-x} \Rightarrow (2^2)^3 \cdot 4^x = 4^{6-x} \Rightarrow 4^{3+x} = 4^{6-x} \Rightarrow 3 + x = 6 - x \Rightarrow x = 3/2.$

D: $2^{x+1} = 3^x \Rightarrow x + 1 = \log_2 3^x = x \log_2 3 \Rightarrow x(\log_2 3 - 1) = 1 \Rightarrow x = 1/(\log_2 3 - 1).$

Hoặc lấy $\log_3$ cả 2 vế khi đó $x = \frac{\log_3 2}{1 - \log_3 2}$, đổi cơ số ra đúng đáp số trước đó.

E: $\log_3(4x) = 2$

TXĐ: $x > 0$

PT tương đương $4x = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 9/4.$

F: $\ln(x) + 2 = \ln(x + 3)$

TXĐ: $x > 0$ và $x + 3 > 0$ suy ra $x > 0$

PT tương đương $\ln(x + 3) - \ln(x) = 2 \Rightarrow \ln \frac{x + 3}{x} = 2 \Rightarrow 1 + \frac{3}{x} = e^2 \Rightarrow \frac{3}{x} = e^2 - 1 \Rightarrow$

$$x = \frac{3}{e^2 - 1}.$$

G: Giải $\log_4(x + 4) - 2 \log_4(x + 1) = 1/2.$

Lời giải: TXĐ: $x + 4 > 0$ và $x + 1 > 0$. Suy ra $x > -1$

PT tương đương $\log_4(x+4) - \log_4(x+1)^2 = 1/2 \Rightarrow \log_4\left(\frac{x+4}{(x+1)^2}\right) = 2 \Rightarrow \frac{x+4}{(x+1)^2} = 4^{1/2} = \sqrt{4} = 2 \Rightarrow 2x^2 + 3x - 2 = 0$. Nghiệm $x = 1/2$ (hợp lệ) và $x = -2$ (loại).

H: $1/2^x = 5/8^{x+3} \Rightarrow \frac{8^{x+3}}{2^x} = 5 \Rightarrow \frac{2^{3(x+3)}}{2^x} = 5 \Rightarrow 2^{3x+9-x} = 5 \Rightarrow 2x+9 = \log_2 5 \Rightarrow x = \frac{\log_2(5) - 9}{2}$.

K: Giải $2\log_3(x) + \log_9(x) = 10$.

Lời giải: TXĐ: $x > 0$

PT tương đương $2\log_3 x + \log_{3^2} x = 10 \Rightarrow 2\log_3 x + \frac{1}{2}\log_3 x = 10 \Rightarrow \frac{5}{2}\log_3 x = 10 \Rightarrow \log_3 x = 4 \Rightarrow x = 3^4 = 81$.

L: Giải $\log_2 x + 2 = \log_2(x-1)$.

Lời giải: TXĐ: $x > 0$ và $x-1 > 0$. Suy ra $x > 1$

PT tương đương $\log_2(x-1) - \log_2 x = 2 \Rightarrow \log_2 \frac{x-1}{x} = 2 \Rightarrow \frac{x-1}{x} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4x = x-1 \Rightarrow x = \frac{-1}{3}$ (loại). Vậy PT vô nghiệm.

M: $\ln(\ln x) = 1$

TXĐ: $x > 0$ và $\ln x > 0 \Rightarrow x > 1$. Suy ra $x > 1$

PT tương đương $\ln x = e^1 = e \Rightarrow x = e^e$

N: $3\ln y = x^2 + \ln 8$

TXĐ: $y > 0$

PT tương đương $3\ln y - \ln 2^3 = x^2 \Rightarrow 3\ln y - 3\ln 2 = x^2 \Rightarrow 3(\ln y - \ln 2) = x^2 \Rightarrow \ln \frac{y}{2} = \frac{x^2}{3} \Rightarrow \frac{y}{2} = e^{\frac{x^2}{3}} \Rightarrow y = 2e^{\frac{x^2}{3}}$

O: $x^4 \geq 25x^2 \Rightarrow x^4 - 25x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 25) \geq 0$. Suy ra $x^2 = 0$ hoặc $x^2 - 25 \geq 0$

Tương đương $x = 0$ hoặc $x \geq 5$ hoặc $x \leq -5$ (sử dụng tam thức bậc 2, hoặc bảng xét dấu)

Đáp án: $x \leq -5$, $x = 0$, $x \geq 5$.

P: $\frac{1}{x^3} \leq 32x^2$

TXĐ: $x \neq 0$

BPT tương đương $2^5 x^2 - \frac{1}{x^3} \geq 0 \Rightarrow \frac{(2x)^5 - 1}{x^2 \cdot x} \geq 0$.

Lập bảng xét dấu cho x và $(2x)^5 - 1$ tại 0 và $\frac{1}{2}$. Vì $x \neq 0$ nên $x^2 > 0$

Đáp án: $x < 0$ hoặc $x \geq 1/2$.

Q: $\frac{2x+1}{x-3} > 9$.

TXĐ: $x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$

BPT tương đương $\frac{2x+1}{x-3} - 9 > 0 \Rightarrow \frac{2x+1-9(x-3)}{x-3} > 0 \Rightarrow \frac{-7x+28}{x-3} > 0 \Rightarrow \frac{-7(x-4)}{x-3} > 0$

Lập bảng xét dấu tại $x = 4$ và $x = 3$

Đáp án: $3 < x < 4$.

R: $2x^2 + 6x - 17 \geq x^2 + 2x + 4 \Rightarrow x^2 + 4x - 21 \geq 0$. Sử dụng tam thức bậc 2. Đáp án: $x \leq -7$ hoặc $x \geq 3$.

S: $\frac{x^2 + 6x + 14}{x^2 + 4x - 5} \geq 2.$

TXĐ: $x^2 + 4x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$ và $x \neq -5$

BPT tương đương $2 - \frac{x^2 + 6x + 14}{x^2 + 4x - 5} \leq 0 \Rightarrow \frac{2(x^2 + 4x - 5) - (x^2 + 6x + 14)}{x^2 + 4x - 5} \leq 0 \Rightarrow$
 $\frac{x^2 + 2x - 24}{x^2 + 4x - 5} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x + 6)(x - 4)}{(x - 1)(x + 5)} \leq 0$

Lập bảng xét dấu tại $x = -6, x = 4, x = 1$ và $x = -5$

Đáp án: $-6 \leq x < -5$ hoặc $1 < x \leq 4.$

T: $\ln(2x - 3) \geq \ln(7 - 2x).$

TXĐ: $2x - 3 > 0$ và $7 - 2x > 0.$ Suy ra $\frac{3}{2} < x < \frac{7}{2}$

BPT tương đương $2x - 3 \geq 7 - 2x \Rightarrow x \geq \frac{5}{2}$

Đáp án: $5/2 \leq x < 7/2.$

U: $e^{\cos(\pi x) + 1} \leq 1$ với $-5 \leq x \leq 5.$

BPT tương đương $\cos(\pi x) + 1 \leq 0 \Rightarrow \cos(\pi x) \leq -1.$ Vì $\cos(\pi x) \geq -1.$ Do đó $\cos(\pi x) = -1 \Rightarrow \pi x = \pi + k2\pi \Rightarrow x = 1 + 2k$

Vì $-5 \leq x \leq 5 \Rightarrow -5 \leq 1 + 2k \leq 5 \Rightarrow -6 \leq 2k \leq 4 \Rightarrow -3 \leq k \leq 2.$ Với $k \in \mathbb{Z},$ nên $k \in -3, -2, -1, 0, 1, 2$

Đáp án: $x \in -5, -3, -1, 1, 3, 5.$

V: Nếu $3f(x) > g(x)$ thì cũng có:

A. $\checkmark$ $f(x) > g(x)/3$

B. $\square$ $\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{1}{3}$

C. $\checkmark$ $3f(x) - g(x) > 0$

D. $\square$ $g(x) - 3f(x) > 0$

W: Nếu $x > 3,$ thì $(1/2)^x < (1/2)^3 = 1/8$ Vì hàm $f(x) = (\frac{1}{2})^x$ là hàm giảm.

2.6 Miền xác định

A: Miền xác định tối đa của $\sqrt{x^4 - 2x^3 - 3x^2}$

TXĐ: $x^4 - 2x^3 - 3x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 2x - 3) \geq 0 \Rightarrow x^2(x + 1)(x - 3) \geq 0$

Suy ra $x = 0$ hoặc $(x + 1)(x - 3) \geq 0.$ Sử dụng bảng xét dấu tại $x = -1$ và $x = 3$

Đáp số S = $(-\infty, -1] \cup \{0\} \cup [3, \infty).$

B: Miền xác định tối đa của $\ln(x^2 - x - 2) - \ln(x^2 - 9x + 18)$

TXĐ: $x^2 - x - 2 > 0$ và $x^2 - 9x + 18 > 0.$ Tương đương: $(x + 1)(x - 2) > 0$ và $(x - 3)(x - 6) > 0.$ Lập bảng xét dấu tại $x = -1, x = 2$ và $x = 3, x = 6$

Đáp số S = $(-\infty, -1) \cup (2, 3) \cup (6, \infty).$

2.7 Ứng dụng

Bài 6: Định tuổi bằng carbon phóng xạ

$m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5700}}$

A: Đổi sang cơ số $e:$ $m(t) = m_0 e^{-kt}$

Suy ra $e^{-kt} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5700}} \Rightarrow -kt = \ln\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5700}} = \frac{t}{5700} \ln \frac{1}{2} = -\frac{t}{5700} \ln 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{5700}$

B: Các cuộn sách Biển Chết

Giữa năm 1946 và 1956, một số lượng lớn các cuộn sách đã được tìm thấy trong các hang động gần Biển Chết. Các cuộn sách chứa, trong số những thứ khác, các đoạn của hầu hết mọi cuốn sách trong kinh điển Hebrew (Cựu Ước).

Một trong những cuộn sách chứa một bản sao (gần như) hoàn chỉnh của sách Isaiah. Tuổi của cuộn sách này được xác định vào năm 1994 bằng cách sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ. Các phép đo cho thấy phần trăm khối lượng ^{14}C so với khối lượng ban đầu, nằm trong khoảng từ 75.4% đến 77.5%. Cuộn sách (tại thời điểm xác định niên đại) bao nhiêu năm tuổi?

Đáp số: Giữa 2096 và 2322 năm tuổi.

Giải thích: Tỷ số % bằng $\frac{m(t)}{m_0}$.

$$\text{Suy ra: } 0.754 \leq \frac{m(t)}{m_0} \leq 0.775 \Rightarrow 0.754 \leq 2^{\frac{-t}{5700}} \leq 0.775 \Rightarrow \log_2 0.754 \leq \frac{-t}{5700} \leq \log_2 0.775 \Rightarrow -7500 \log_2 0.775 \leq t \leq -7500 \log_2 0.754 \Rightarrow 2096 \leq t \leq 2322$$

Bài 7: Sách trên kệ nghiêng

Giả sử một cuốn sách khối lượng m nằm trên một kệ nghiêng. Góc nghiêng, được đo so với đường nằm ngang, bằng α . Các lực sau tác dụng lên cuốn sách (xem hình bên dưới):

- Lực hấp dẫn có độ lớn $F_g = mg$, với g là gia tốc trọng trường. Lực này có hai thành phần: thành phần song song với kệ có độ lớn $F_{g,\parallel} = |mg \sin(\alpha)|$ và thành phần vuông góc với kệ có độ lớn $F_{g,\perp} = |mg \cos(\alpha)|$. Lưu ý rằng cả hai đều phụ thuộc vào α .
- Lực pháp tuyến (phản lực) của kệ tác dụng lên sách. Lực này ngược hướng với thành phần vuông góc của lực hấp dẫn và có độ lớn bằng nhau. Vì vậy, độ lớn của lực này bằng $F_N = |mg \cos(\alpha)|$.
- Một lực ma sát tĩnh, có thể ngăn cuốn sách trượt xuống. Độ lớn của lực này tối đa bằng $F_{s,\max} = \mu F_N$; trong đó μ là cái gọi là hệ số ma sát tĩnh. Giá trị của nó phụ thuộc vào vật liệu và độ nhẵn của cuốn sách và kệ.

Cuốn sách sẽ đứng yên miễn là α thỏa mãn $F_{g,\parallel} \leq F_{s,\max}$.

Giả sử trong tình huống này $\mu = 0.3$. Tìm tất cả các giá trị của α trong khoảng $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ để cuốn sách vẫn đứng yên trên kệ, không bị trượt xuống. Lưu ý: α cũng có thể âm!

Cung cấp (các) câu trả lời của bạn bằng radian. Làm tròn đến hai chữ số thập phân. Bạn có thể sử dụng máy tính.

Cuốn sách vẫn đứng yên khi:

- Tất cả các α sao cho $\alpha \leq$
- Tất cả các α sao cho $\alpha \geq$
- Tất cả các α sao cho $\alpha \geq$ và $\alpha \leq$

Trả lời: -0.2914567945, 0.2914567945

Giải thích: Toàn bộ vấn đề quy về việc giải bất đẳng thức $F_{g,\parallel} \leq F_{s,\max}$ cho α . Nói rõ hơn theo α :

$$|mg \sin(\alpha)| \leq \mu |mg \cos(\alpha)|$$

trong đó $\mu = 0.3$. Trước tiên chúng ta giải phương trình:

$$|mg \sin(\alpha)| = 0.3 |mg \cos(\alpha)|$$

Điều này có thể chia thành hai trường hợp:

- $mg \sin(\alpha) = 0.3mg \cos(\alpha)$. Chúng ta có thể viết lại thành $\tan(\alpha) = 0.3$. Sử dụng máy tính, bạn có thể tìm một nghiệm: $\alpha_+ \approx 0.29$ rad. Tất cả các nghiệm khác khác một bội số nguyên của π so với câu trả lời này, vì vậy chúng sẽ không nằm trong khoảng $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
- $mg \sin(\alpha) = -0.3mg \cos(\alpha)$. Chúng ta có thể viết lại thành $\tan(\alpha) = -0.3$. Sử dụng máy tính, bạn có thể tìm một nghiệm: $\alpha_- \approx -0.29$ rad. Tương tự, tất cả các nghiệm khác khác một bội số nguyên của π so với câu trả lời này, vì vậy chúng sẽ không nằm trong khoảng $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Bây giờ không khó để kiểm tra rằng:

- Bất đẳng thức đúng trên khoảng (α_-, α_+) , và không đúng trên các khoảng $(-\frac{\pi}{2}, \alpha_-)$ và $(\alpha_+, \frac{\pi}{2}]$.
- Bất đẳng thức đúng tại $\alpha = \alpha_+$ và $\alpha = \alpha_-$.

Chúng tôi kết luận rằng cuốn sách sẽ đứng yên khi $\alpha_- \leq \alpha \leq \alpha_+$ trong đó $\alpha_- \approx -0.29$ và $\alpha_+ \approx 0.29$.

2.8 Bài tập về nhà

A: $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 5 \end{cases} \Rightarrow x = 8/3, y = 1/3.$

B: $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x^2 - 2xy + y^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow (2, 4) \text{ và } (10/3, 4/3).$

C: $\begin{cases} x^2 - 2xy = 0 \\ x^3 = 2y \end{cases} \Rightarrow (-1, -1/2), (0, 0), (1, 1/2).$

D: Giao hai đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ và $x^2 + (y - 1)^2 = 4$: $(\pm \frac{1}{2}\sqrt{15}, 1/2)$.

E: $\cos(x) = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$, $-\pi \leq x \leq \pi$. Đáp án: $x = \pm \frac{5}{6}\pi$.

F: $2 \sin^2(x) = 3 \cos(x) \Rightarrow 2(1 - \cos^2 x) = 3 \cos x$, $-\pi \leq x \leq \pi$. Đáp án: $x = \pm \pi/3$.

G: $\sin(2x) = \tan(x) \Rightarrow 2 \sin x \cos x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $-\pi/2 < x < \pi/2$. Đáp án: $x = -\pi/4, 0, \pi/4$.

H: $3x^6 = 9x^2 \Rightarrow x + 6 = 2x^2 \Rightarrow x = -3/2$ và $x = 2$.

I: $2^{2x} + 1 = 2^{x+1}$. Đặt $p = 2^x$: $(p - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 0$.

J: $2^{x^2} - 5^x = 0 \Rightarrow x^2 = x \log_2(5) \Rightarrow x = 0$ và $x = \log_2(5)$.

K: $\log_2(5 - x) + \log_2(3 - 2x) = 2 \Rightarrow (5 - x)(3 - 2x) = 4$. Nghiệm: $x = 1$.

L: $\log_5(2x - 3) = \log_{25}(x^2) \Rightarrow x^2 = (2x - 3)^2$. Nghiệm: $x = 3$.

M: $(\ln x)^2 - 4 \ln x = -3$. Đặt $p = \ln x$: $(p - 1)(p - 3) = 0$. Nghiệm: $x = e$ và $x = e^3$.

N: $\frac{3x + 5}{x + 2} > 4 \Rightarrow 4 - \frac{3x + 5}{x + 2} < 0 \Rightarrow \frac{x + 3}{x + 2} < 0$. Đáp án: $-3 < x < -2$.

O: $|2 - x| + |2x + 3| \leq 5$. Xét 3 TH: $x < \frac{-3}{2}$, $\frac{-3}{2} \leq x < 2$ và $x \geq 2$. Đáp án: $[-2, 0]$.

P: Tìm miền xác định của $\ln 12 + x - x^2$

TXĐ: $12 + x - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 - x - 12 < 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 3) < 0$. Lập bảng xét dấu hoặc tam thức bậc 2.

Đáp số: $D = (-3; 4)$

Q: Bài vòng đu quay (Ferris wheel):

John và Peter đi đu quay. John vào trước, Peter vào sau 6 phút. Tính từ thời điểm Peter vào, chiều cao cabin của John theo hàm thời gian được cho bởi:

$$h_J(t) = 42 + 40 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

Chiều cao cabin của Peter được cho bởi:

$$h_P(t) = 42 - 40 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

Ở đây chiều cao được đo bằng mét, thời gian bằng phút.

Trong khoảng thời gian $[0, 24]$, vào những thời điểm nào cabin của Peter cao hơn cabin của John? Tức là, với t nào thì ta có $h_P(t) > h_J(t)$?

Giải thích: Đầu tiên, giải phương trình đẳng thức $h_P(t) = h_J(t)$:

$$42 - 40 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 42 + 40 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

Điều này có thể được đơn giản hóa thành:

$$-\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

Vì cả hai vế không thể bằng 0 cùng một lúc, ta có thể chia cho $\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$. Điều này dẫn đến $\tan\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -1$. (chúng ta đã đổi chỗ hai vế).

Chúng ta biết rằng $\tan(x) = -1$ kéo theo $x = -\frac{1}{4}\pi + k\pi$, trong đó k chạy trên các số nguyên. Vì vậy, chúng ta có:

$$\frac{\pi}{12}t = -\frac{1}{4}\pi + k\pi$$

Điều đó có nghĩa là:

$t = -3 + 12k$, với k là số nguyên. Trong khoảng $(0, 24)$, chúng ta có hai nghiệm: $t = 9$ và $t = 21$.

Lưu ý rằng không có vấn đề về miền xác định hoặc điểm gián đoạn. Vì vậy, để giải bất phương trình, chúng ta phải kiểm tra nó trên ba khoảng:

- $[0, 9)$: ở đây nó không đúng
- $(9, 21)$: ở đây nó đúng
- $(21, 24]$: ở đây nó không đúng

Cuối cùng, bất phương trình không đúng tại $t = 9$, cũng như $t = 21$. Do đó, tập nghiệm là khoảng $(9, 21)$.

$$\mathbf{Q:} \begin{cases} y + 2x = 4 \\ x - 2y = -3 \end{cases} \Rightarrow x = 1, y = 2.$$

$$\mathbf{R:} \begin{cases} x^2 - 5xy + 2y = -8 \\ (x + 3)(y + 4) = 0 \end{cases} \Rightarrow (-20, -4), (-3, -1), (0, -4).$$

3 Tuần 5

3.1 Chào mừng đến với vi phân

Tuần này chủ đề là vi phân. Trước tiên ta khám phá khái niệm vi phân qua ví dụ tàu lượn siêu tốc. Bạn sẽ học định nghĩa đạo hàm. Điều này có thể dùng để tính tốc độ và hệ số góc tiếp tuyến. Sau đó ta nói về các đạo hàm cơ bản và quy tắc tính, kèm bài tập để áp dụng. Ta cũng thảo luận khái niệm khả vi và dùng vi phân trong bài toán tối ưu.

3.2 Xấp xỉ đạo hàm tại điểm a

Bài tập 1: Tại A: +, tại B: 0, tại C: +, tại D: -, tại E: 0.

Giải thích: Đạo hàm dương khi giá trị hàm tăng (A, C). Đạo hàm âm khi giảm (D). Đạo hàm bằng không khi tiếp tuyến nằm ngang (B, E).

Bài tập 2: $f'(2) \approx 3,0$.

Bài tập 3: $f'(4) \approx -1,16$.

Bài tập 4: Có $a \in [2, 4]$ sao cho $f'(a) = 0$: $a \approx 2,83$.

Bài tập 5: Xấp xỉ $f'(2)$ bằng thương sai phân ($\Delta x = 1$): nhỏ hơn giá trị thực vì tiếp tuyến dốc hơn đường cát tuyến.

3.3 Hàm đạo hàm

Hàm đạo hàm f' (hoặc df/dx) mô tả độ dốc đồ thị f .

Bài tập 6: Ghép đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm: $1 \rightarrow D$, $2 \rightarrow F$, $3 \rightarrow B$, $4 \rightarrow C$, $5 \rightarrow E$, $6 \rightarrow C$.

Đồ thị A không phải đạo hàm của hàm nào. Đồ thị C là đạo hàm của cả hàm 4 và hàm 6.

3.4 Đạo hàm của x^2

Bài tập 7A: Tại $x = 3$:

$$\frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6.$$

Bài tập 7B: Tại $x = p$:

$$\frac{(p+h)^2 - p^2}{h} = 2p + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2p.$$

Vậy $f'(x) = 2x$.

3.5 Đạo hàm cơ bản và quy tắc tính

Bảng đạo hàm cơ bản:

$f(x)$	$f'(x)$
x	1
x^2	$2x$
$1/x$	$-1/x^2$
e^x	e^x
3^x	$3^x \ln(3)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\ln(x)$	$1/x$

Quy tắc tính:

- $(f + g)' = f' + g'$
- $(cf)' = cf'$
- $(fg)' = f'g + fg'$ (quy tắc tích)
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (quy tắc chuỗi)
- $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ (quy tắc thương)

3.6 Bài tập quy tắc tích và quy tắc chuỗi

Bài 3: $f(x) = x^3 \cos(x) \Rightarrow f'(x) = 3x^2 \cos(x) - x^3 \sin(x)$.

Bài 4: $f(x) = x \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \ln(x) + 1$.

Bài 5: $f(x) = e^{x^2} \Rightarrow f'(x) = 2xe^{x^2}$.

Bài 6: $f(x) = \ln(2 + 7x) \Rightarrow f'(x) = 7/(2 + 7x)$.

3.7 Đạo hàm hàm lũy thừa

Bài 7: $f(x) = 3x^3 + 5x^2 + 7x + 9 \Rightarrow f'(x) = 9x^2 + 10x + 7$.

Bài 8: $f(x) = 1/\sqrt{x} = x^{-1/2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{2}x^{-3/2}$.

Bài 9: $\cos(x) = \sin(x + \pi/2) \Rightarrow \frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x)$.

Bài 10: $\frac{d}{dx} \tan(x) = 1 + \tan^2(x) = 1/\cos^2(x)$.

Bài 11: $\frac{d}{dx} 2^x = 2^x \ln(2)$.

Bài 12: $\frac{d}{dx} \log_2(x) = 1/(x \ln(2))$.

3.8 Đường tiếp tuyến

Bài 1: Tiếp tuyến $y = x^2 + 2$ tại $(1, 3)$: $y = 2(x - 1) + 3 = 2x + 1$.

Bài 2: Tiếp tuyến $f(x) = (2x+1)^2 + \ln(4x-3)$ tại $x = 1$: $f'(1) = 16$, $y = 16(x-1) + 9$.

Bài 3: $f(x) = 2\sin(x) - 1$, $f'(\pi/6) = \sqrt{3}$, góc với trục hoành: $\alpha = \pi/3$.

3.9 Đồ thị vuông góc

Hai đồ thị cắt vuông góc tại (x, y) khi $f'(x)g'(x) = -1$.

Bài 4: $f(x) = 1/\sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = x^2$ tại $(1, 1)$.

$f'(1) = -1/2$, $g'(1) = 1/2$, $h'(1) = 2$. $f'(1) \cdot h'(1) = -1$: f và h cắt vuông góc.

3.10 Khả vi

Bài 1: $f(x) = |x|$: hệ số góc tiếp tuyến bằng 1 khi $x > 0$, bằng -1 khi $x < 0$.

Bài 2: $f(x) = x^{1/3}$: $f'(x) = (1/3)x^{-2/3}$. Khi $p \rightarrow 0$, hệ số góc rất lớn (tiếp tuyến gần thẳng đứng).

Bài 3: Đồ thị không khả vi trên (a, b) : 1 (gấp khúc), 3 (nhảy), 4 (tiếp tuyến đứng), 6 (gấp khúc).

Khả vi tại $x = 3$:

- $|x - 3|$: không (gấp khúc)
- $|x - 3|^2 = (x - 3)^2$: có
- $|x - 3|^{1/2}$: không (gấp khúc)
- $\sqrt{(x - 3)^2} = |x - 3|$: không
- $(x - 3)^{1/3}$: không (tiếp tuyến đứng)
- $(x - 3)|x - 3|$: có

3.11 Cực tiểu và cực đại cục bộ

Bài 1: Chọn mệnh đề đúng:

1. Cực đại cục bộ không thể là cực đại toàn cục. $\rightarrow$ sai
2. f khả vi trên $[0, 2]$, $f' \neq 0 \Rightarrow$ cực trị chỉ tại $x = 0$ hoặc $x = 2$. $\rightarrow$ đúng
3. Cực tiểu toàn cục cũng là cực tiểu cục bộ. $\rightarrow$ đúng
4. $f'(3) = 0 \Rightarrow$ cực trị tại $x = 3$. $\rightarrow$ sai
5. f có cực đại cục bộ tại $x = -5 \Rightarrow f'(-5) = 0$. $\rightarrow$ đúng
6. Hàm đạt cực đại toàn cục tại nhiều nhất một điểm. $\rightarrow$ sai
7. $f'(x) \neq 0$ mọi nơi khả vi $\Rightarrow$ không có cực trị. $\rightarrow$ sai

Ví dụ: $f(x) = x - 2\sqrt{x}$. $x = 0$: điểm biên và kỳ dị (cực đại). $x = 1$: điểm tới hạn (cực tiểu).

Bài 2A: $f(x) = x^4 - 6x^3 + 5$. Điểm tới hạn: $f'(x) = 4x^3 - 18x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ và $x = 9/2$.

Bài 2B: $x = 0$: không đổi dấu (không cực trị). $x = 4, 5$: đổi từ $-$ sang $+$ (cực tiểu).

Bài 3: $f(x) = x^{1/3}e^x$. Cực đại tại $x = -2/3$ (điểm tới hạn). Cực tiểu tại $x = 0$ (điểm kỳ dị).

3.12 Chuỗi luyện tập (đạo hàm)

Bài 1:

- $f(x) = \ln(5x) \Rightarrow f'(x) = 1/x$
- $f(x) = (2x + 1)/(x + 1) \Rightarrow f'(x) = -1/(x + 1)^2$
- $f(x) = x^2\sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = (5/2)x^{3/2}$
- $f(x) = e^x \sin(x) \Rightarrow f'(x) = e^x \sin(x) + e^x \cos(x)$

Bài 2:

- $f(x) = \cos(3x^2 + 1) \Rightarrow f'(x) = -6x \sin(3x^2 + 1)$
- $f(x) = 1/\sin(x) \Rightarrow f'(x) = -\cos(x)/\sin^2(x)$
- $f(x) = \log_2(x) \Rightarrow f'(x) = 1/(x \ln 2)$
- $f(x) = x^3/e^x \Rightarrow f'(x) = (3x^2 - x^3)/e^x$

Bài A–D:

- $f(x) = x^2 \cdot 3^x \Rightarrow f'(x) = 2x \cdot 3^x + x^2 \cdot 3^x \ln 3$
- $f(x) = \ln(\cos x) \Rightarrow f'(x) = -\tan(x)$
- $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \Rightarrow f'(x) = 1/\sqrt{x^2 + 1}$
- $f(x) = (x^4 + 1) \cos(x^2) \Rightarrow f'(x) = 4x^3 \cos(x^2) - 2x(x^4 + 1) \sin(x^2)$

Bài tập 4:

- $f(x) = 2^{x^2} \Rightarrow f'(x) = 2^{x^2} \cdot 2x \cdot \ln 2$
- $f(x) = \ln(2x + 2)/(x + 1) \Rightarrow f'(x) = (1 - \ln(2x + 2))/(x + 1)^2$
- $f(x) = x \ln x - x \Rightarrow f'(x) = \ln x$
- $f(x) = x^x \Rightarrow f'(x) = x^x(\ln x + 1)$

Bài tập 5:

- $g(x) = f(x^2)/x, g'(1) = 3$
- $g(x) = x^2 f(x), g''(1) = 13$
- $y = 2x + 3$ tiếp xúc f tại $x = -1$ và $x = 1$: $(f(f(x)))'|_{x=-1} = 4$

3.13 Tiếp tuyến (bài tập)

A: Tiếp tuyến $g(x) = 4 + 2 \cos(2x)$ tại $x = \pi/12$: $y = -2(x - \pi/12) + 4 + \sqrt{3}$.

B: Góc giữa $f(x) = \ln x - \sqrt{3}$ và $g(x) = -\sqrt{x^2 + 2}$ tại $x = 1$: $\alpha = \pi/4 + \pi/6$.

C: $f_\alpha(x) = e^{\alpha x}$ cắt $g(x) = \sqrt{x + 1}$ vuông góc tại $(0, 1)$: $\alpha = -2$.

D: $f(x) = (x + 1)/(x^2 + 1)$, tiếp tuyến tại $(p, f(p))$ cắt T trên trục hoành: $p = -2$.

3.14 Giá trị cực trị

A: $f(x) = (x + 7)/((x - 2)(x + 3))$. Cực đại tại $x = -1$, cực tiểu tại $x = -13$.

B: $f(x) = 2 \sin x + 1 + \cos(2x)$ trên $[0, 2\pi]$. Max: $5/2$, Min: -2 .

C: Điểm trên $f(x) = \sqrt{x}$ gần $(5, 0)$ nhất: $x = 4, 5$.

D: $d(t) = t^2/(t^2 + 3)$, tốc độ cực đại tại $t = 1$.

E: $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 1}$, cực tiểu toàn cục tại $x = -1$.

F: $f(x) = x^3 - 18x^2 + 96x - 144$ trên $[3, 12]$. Max: 144 , Min: -16 .

G: $f(x) = (3/2)x^{2/3} - x$ trên $[-1, 2]$. Max: $2,5$, Min: 0 .

3.15 Đường ray tàu lượn trơn

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}x^2 & 0 \leq x \leq 8 \\ a(x - 15)^2 + b & 8 < x \leq 20 \end{cases}$$

Liên tục và khả vi tại $x = 8$:

$$\begin{cases} 64/6 = 49a + b \\ 8/3 = -14a \end{cases} \Rightarrow a = -4/21, \quad b = 20.$$

3.16 Bài tập về nhà Tuần 5

Bài 1: $f(2) = 3$, $f(2,03) = 3,012$. $f'(2) \approx 0,012/0,03 = 0,4$. Xấp xỉ nhỏ hơn giá trị thực.

Bài 2: Đồ thị đạo hàm: đồ thị thứ tư.

Bài 3A: $f(x) = 3 + x^3 - 2x^4$. $f'(x) = 3x^2 - 8x^3 = 0 \Rightarrow x = -1/2, 0, 1/2$.

Cực đại tại $x = -1/2$ và $x = 1/2$. Cực tiểu tại $x = 0$.

Bài 3B: $g(x) = 6\sqrt{x} + 2x\sqrt{x} - 6x$ trên $[0, 4]$. Cực đại tại $x = 4$, cực tiểu tại $x = 0$.

Bài 4: $s(t) = 6t^5 - 50t^4 + 120t^3$. $v(t) = s'(t) = 30t^4 - 200t^3 + 360t^2$. $v'(t) = 120t(t - 2)(t - 3) = 0 \Rightarrow t = 0, 2, 3$. Tốc độ cực đại tại $t = 2$.

Bài 5:

- $f(x) = x^2 \ln x - 2 \sin x \Rightarrow f'(x) = 2x \ln x + x - 2 \cos x$
- $f(x) = (1 + x)/(1 - x^2) \Rightarrow f'(x) = 1/(1 - x)^2$
- $f(x) = \cos(3^x) \Rightarrow f'(x) = -\ln(3) \cdot 3^x \cdot \sin(3^x)$
- $f(x) = \ln(\sin(x^2)) \Rightarrow f'(x) = 2x \cos(x^2)/\sin(x^2)$
- $f(x) = \sqrt{(1 + x)/(1 - x)} \Rightarrow f'(x) = 1/\sqrt{(1 + x)(1 - x)^3}$

Bài 6: $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 6x - 13$.

A: Tiếp tuyến tại $(7, f(7))$: $y = 23/2 - x$.

B: $y = 2x + b$ tiếp xúc f : $b = -5$.

C: $y = \frac{1}{2}x + c$ vuông góc f : $c = -1$.

Bài 7: $y = \frac{1}{100} \cos(\frac{1}{2}x + 3) + \frac{1}{4}$, $x(t) = 200t - 100t^2$.

Vận tốc theo phương dọc:

$$v(t) = (t - 1) \sin(100t - 50t^2 + 3).$$